

Μαθηματικά Προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Ακρότατα Συνάρτησης (Κριτήριο Παραγώγου)

31 Ιανουαρίου 2026

■ Ομάδα Α: Υπολογιστικές Ασκήσεις - Πολυωνυμικές Συναρτήσεις

1. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$.
 - α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να αποδείξετε ότι είναι συνεχής.
 - β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
 - γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία και να μελετήσετε τη μονοτονία.
 - δ. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .
 - ε. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει λύση.
2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + 4$.
 - α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
 - β. Να λύσετε την εξίσωση $f'(x) = 0$.
 - γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .
 - δ. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα και τις τιμές τους.
 - ε. Να σχεδιάσετε τον πίνακα προσήμου - μονοτονίας.
3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$.
 - α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
 - β. Να βρείτε τα σημεία στα οποία μηδενίζεται η f' .
 - γ. Να εξετάσετε αν στα σημεία αυτά παρουσιάζονται ακρότατα.
 - δ. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 - ε. Να υπολογίσετε τα $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.
4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 1$.
 - α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$ και να την παραγοντοποιήσετε.
 - β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f .
 - γ. Να εξετάσετε αν υπάρχουν ακρότατα στα κρίσιμα σημεία.
 - δ. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της f .
5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.
 - α. Να βρείτε την $f'(x)$.
 - β. Να λύσετε την $f'(x) = 0$.
 - γ. Να εξετάσετε τι συμβαίνει στο σημείο μηδενισμού της παραγώγου.

δ. Να προσδιορίσετε αν η f είναι γνησίως μονότονη.

6. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 - 5x^3$.

- α. Να δείξετε ότι η f είναι περιττή συνάρτηση.
- β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$ και να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.
- δ. Να βρείτε τα $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ και να εξηγήσετε γιατί δεν υπάρχουν ολικά ακρότατα.
- ε. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$.

■ Ομάδα Β: Υπολογιστικές Ασκήσεις - Ρητές Συναρτήσεις

7. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
 - α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 - β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
 - γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
 - δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία σε κάθε διάστημα του πεδίου ορισμού.
 - ε. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.
8. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.
 - α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
 - β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$ χρησιμοποιώντας τον κανόνα του πηλίκου.
 - γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
 - δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία.
 - ε. Να βρείτε τα ακρότατα και το σύνολο τιμών της f .
9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{x^2+1}$.
 - α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
 - β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
 - γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
 - δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 - ε. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
10. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
- β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία.
- ε. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.

11. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+4}$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
- β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.

12. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x}{x^2-1}$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
- β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- γ. Να εξετάσετε αν υπάρχουν κρίσιμα σημεία.
- δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία σε κάθε διάστημα του πεδίου ορισμού.

■ Ομάδα Γ: Υπολογιστικές Ασκήσεις - Εκθετικές και Λογαριθμικές

13. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \cdot e^x$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
- β. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- γ. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία.
- ε. Να βρείτε τα ακρότατα.

14. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \cdot e^{-x}$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία.
- δ. Να βρείτε τα ακρότατα.
- ε. Να υπολογίσετε τα $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

15. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $x > 0$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία.
- δ. Να βρείτε τα ακρότατα.
- ε. Να υπολογίσετε τα $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

16. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \ln x$, $x > 0$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.

- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία.
- δ. Να βρείτε τα ακρότατα.

17. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x - 1$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- δ. Να δείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

18. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - x + 1$, $x > 0$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- δ. Να δείξετε ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$.

■ Ομάδα Δ: Παραμετρικές Ασκήσεις

19. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2\alpha x + 3$.

- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε το κρίσιμο σημείο συναρτήσεως του α .
- γ. Να βρείτε το α ώστε η f να παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_0 = 2$.
- δ. Για την τιμή αυτή του α , να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή.

20. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 - 6x + 1$.

- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα α, β ώστε η f να παρουσιάζει ακρότατα στα $x_1 = 1$ και $x_2 = -2$.
- γ. Για τις τιμές αυτές, να προσδιορίσετε το είδος των ακροτάτων.
- δ. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(1)$ και $f(-2)$.

21. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3\alpha x^2 + 4$, όπου $\alpha \neq 0$.

- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία συναρτήσεως του α .
- γ. Να βρείτε το α ώστε η f να παρουσιάζει ακρότατο στο $x_0 = 2$.
- δ. Για αυτή την τιμή, να μελετήσετε πλήρως τη μονοτονία.

22. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \alpha x$.

- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε το κρίσιμο σημείο συναρτήσεως του $\alpha > 0$.

- γ. Να βρείτε το α ώστε η f να παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_0 = 0$.
- δ. Για αυτή την τιμή του α , να βρείτε την ελάχιστη τιμή.
23. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \lambda x$, $x > 0$.
- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε το κρίσιμο σημείο συναρτήσει του $\lambda > 0$.
- γ. Να βρείτε το λ ώστε η f να έχει μέγιστη τιμή $f(1) = -1$.
- δ. Να επαληθεύσετε ότι πράγματι υπάρχει μέγιστο.
24. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x - 2$.
- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα α, β ώστε η C_f να εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στο $A(1, 0)$.
- γ. Για τις τιμές αυτές, να εξετάσετε αν η f έχει ακρότατο στο $x = 1$.
- δ. Να βρείτε τα υπόλοιπα ακρότατα, αν υπάρχουν.
25. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + 3x + 1$.
- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της $f'(x) = 0$.
- γ. Να βρείτε τις τιμές του α ώστε η f να μην έχει ακρότατα.
- δ. Να δείξετε ότι αν $|\alpha| < 3$, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
26. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha\sqrt{x} - x$, $x > 0$.
- α. Να βρείτε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε το κρίσιμο σημείο συναρτήσει του $\alpha > 0$.
- γ. Να βρείτε το α ώστε η f να έχει μέγιστο στο $x_0 = 4$.
- δ. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή.
- Ομάδα Ε: Αποδείξεις Ανισοτήτων με Ακρότατα**
27. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x - 1$.
- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ. Να δείξετε ότι $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- δ. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$.
- ε. Να εξετάσετε αν η f είναι κυρτή ή κοίλη.
28. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = x - \ln x - 1$, $x > 0$.
- α. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα της g .
- β. Να δείξετε ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$.
- γ. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ χρησιμοποιώντας την ανισότητα.
- δ. Να λύσετε την εξίσωση $\ln x = x - 1$.
- ε. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της g σε κατάλληλο σύστημα αξόνων.
29. Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = x^2 - 2 \ln x$, $x > 0$.
- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να υπολογίσετε τα $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.
- β. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ. Να δείξετε ότι $x^2 \geq 2 \ln x + 1$ για κάθε $x > 0$.
- δ. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $x^2 = 2 \ln x + 2$ έχει λύση στο $(0, +\infty)$.
30. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sin x - x$.
- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να δείξετε ότι η f είναι περιττή.
- β. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο $[0, +\infty)$.
- γ. Να δείξετε ότι $\sin x < x$ για κάθε $x > 0$.
- δ. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.
- ε. Χρησιμοποιώντας το ΘΜΤ, να δείξετε ότι $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$ για κάθε $a, b \in \mathbb{R}$.
31. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = x - 2\sqrt{x} + 1$, $x \geq 0$.
- α. Να δείξετε ότι $g(x) = (\sqrt{x} - 1)^2$.
- β. Να αποδείξετε ότι $2\sqrt{x} \leq x + 1$ για κάθε $x \geq 0$.
- γ. Για ποια τιμή του x επέρχεται η ισότητα.
- δ. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_g .
- ε. Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{x} = \frac{x+1}{2}$.
32. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - 2x$.
- α. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .
- β. Να υπολογίσετε τα $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- γ. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $e^x = 2x$.
- δ. Να δείξετε ότι $e^x \geq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και να βρείτε τότε ισχύει η ισότητα.
- ε. Αν η εξίσωση έχει ρίζα ρ , να δείξετε ότι $\rho \in (0, 1)$.

■ Ομάδα ΣΤ: Σύνολο Τιμών και Πλήθος Ριζών

33. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$, $x > 0$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- δ. Να υπολογίσετε τα όρια στο 0^+ και στο $+\infty$.
- ε. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $(0, +\infty)$.

34. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^x$, $x > 0$.

- α. Γράψτε την f στη μορφή $f(x) = e^{x \ln x}$.
- β. Υπολογίστε την $f'(x)$.
- γ. Βρείτε τα κρίσιμα σημεία.
- δ. Βρείτε την ελάχιστη τιμή της f .

35. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 5$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.
- γ. Να υπολογίσετε τις τιμές της f στα σημεία των ακροτάτων.
- δ. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$.

36. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

- α. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- β. Να υπολογίσετε τις τιμές στα ακρότατα.
- γ. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της $f(x) = 0$.
- δ. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία βρίσκονται οι ρίζες.

37. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sin x + \cos x$ στο $[0, 2\pi]$.

- α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία στο $[0, 2\pi]$.
- γ. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f .
- δ. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[0, 2\pi]$.

38. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω εξισώσεις έχουν λύση:

- α. $e^x = x$
- β. $\ln x = x - 2$
- γ. $x^3 - 3x + 4 = 0$
- δ. $x^4 - 4x + 1 = 0$

■ Ομάδα Ζ: Προβλήματα Βελτιστοποίησης

39. Από όλα τα ορθογώνια με περίμετρο 40 cm:

- α. Αν x, y οι διαστάσεις, να εκφράσετε το y συναρτήσει του x .
- β. Να εκφράσετε το εμβαδόν E ως συνάρτηση του x .
- γ. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $E(x)$.
- δ. Να βρείτε τις διαστάσεις που μεγιστοποιούν το εμβαδόν.
- ε. Να υπολογίσετε το μέγιστο εμβαδόν.

40. Να βρείτε δύο θετικούς αριθμούς με άθροισμα 10 και μέγιστο γινόμενο.

- α. Αν x, y οι αριθμοί, να εκφράσετε το y συναρτήσει του x .
- β. Να εκφράσετε το γινόμενο P ως συνάρτηση του x .
- γ. Να βρείτε το πεδίο ορισμού.
- δ. Να βρείτε τους δύο αριθμούς.

41. Ένα ανοιχτό κουτί με τετράγωνη βάση έχει όγκο 32 m^3 .

- α. Αν x η πλευρά της βάσης και h το ύψος, να εκφράσετε το h συναρτήσει του x .
- β. Να εκφράσετε την επιφάνεια E ως συνάρτηση του x .
- γ. Να βρείτε τις διαστάσεις που ελαχιστοποιούν την επιφάνεια.
- δ. Να υπολογίσετε την ελάχιστη επιφάνεια.

42. Να βρείτε το σημείο της ευθείας $y = 2x + 3$ που απέχει ελάχιστη απόσταση από την αρχή $O(0, 0)$.

- α. Να εκφράσετε την απόσταση d ενός σημείου $(x, 2x + 3)$ από το O .
- β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $D(x) = d^2(x)$ για ευκολία.
- γ. Να βρείτε το x που ελαχιστοποιεί την απόσταση.
- δ. Να βρείτε το ζητούμενο σημείο.

43. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

- α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο $(x_0, f(x_0))$.
- β. Να βρείτε τα σημεία τομής της εφαπτομένης με τους άξονες.
- γ. Να εκφράσετε το εμβαδόν του τριγώνου ως συνάρτηση του x_0 .
- δ. Να βρείτε την εφαπτομένη που σχηματίζει τρίγωνο ελάχιστου εμβαδού.

44. Να βρείτε το σημείο της καμπύλης $y = \ln x$ που απέχει ελάχιστη απόσταση από την αρχή.

- α. Να εκφράσετε την απόσταση d του σημείου $(x, \ln x)$ από το O .
- β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $D(x) = d^2(x)$.
- γ. Να βρείτε (αριθμητικά ή αλγεβρικά) το ελάχιστο.
- δ. Σχολιάστε τη μέθοδο.

■ Ομάδα Η: Θεωρητικές Ερωτήσεις

45. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες:

- α. Αν $f'(x_0) = 0$, τότε η f έχει ακρότατο στο x_0 .
- β. Αν η f έχει τοπικό μέγιστο στο x_0 , τότε $f'(x_0) = 0$.
- γ. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε δεν έχει τοπικά ακρότατα.
- δ. Τα ακρότατα μιας συνάρτησης βρίσκονται πάντα σε σημεία μηδενισμού της παραγώγου.

46. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες:

- α. Μια συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα έχει πάντα ολικό μέγιστο και ελάχιστο.
- β. Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
- γ. Το ολικό μέγιστο μιας συνάρτησης είναι μοναδικό ως τιμή.
- δ. Η θέση του ολικού μεγίστου είναι πάντα μοναδική.

47. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f'(x) > 0$ για κάθε $x \neq 0$.

- α. Είναι δυνατόν η f να έχει ακρότατο στο $x = 0$. Αιτιολογήστε.
- β. Τι μπορείτε να πείτε για τη μονοτονία της f .
- γ. Δώστε ένα παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης.
- δ. Ισχύει το ίδιο αν η f δεν είναι συνεχής στο 0.

48. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις έχουν ακρότατα:

- α. $f(x) = x^3$
- β. $f(x) = x^4$
- γ. $f(x) = |x|$
- δ. $f(x) = e^x$